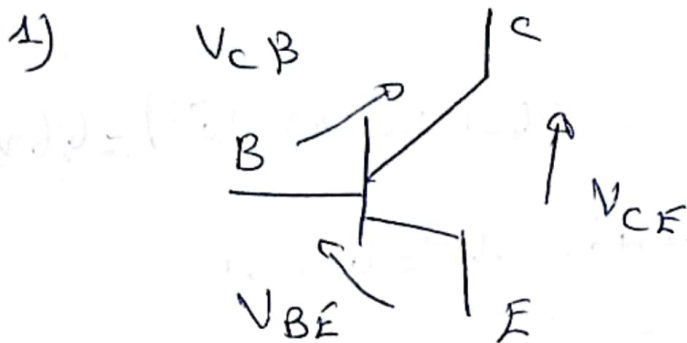


Correction TD N°2

Ex E N°1:



2) D'après la loi des mailles :

$$V_Z = R_E I_E + V_{BE} \Rightarrow I_E = \frac{V_Z - V_{BE}}{R_E}$$

AN : $I_E = \frac{10 - 0,6}{200} = 47 \text{ mA}$

*) $I_E = I_C + I_B = \beta I_B + I_B = I_B (\beta + 1)$
 $\Rightarrow I_B = \frac{I_E}{\beta + 1} = \frac{47 \cdot 10^{-3}}{100 + 1} = 0,465 \text{ mA}$

*) $I_C = \beta I_B = 100 \times 0,465 = 46,5 \text{ mA}$

3) D'après la loi des mailles :

$$V_{CC} = R_N I_N + V_{BE} + R_E I_E$$
$$\Rightarrow I_N = \frac{V_{CC} - V_{BE} - R_E I_E}{R_N}$$

AN : $I_N = \frac{16 - 0,6 - 200 \cdot 47 \cdot 10^{-3}}{500} = 12 \text{ mA}$

*) $I_B = I_N - I_E = 12 - 0,465 = 11,535 \text{ mA}$

①

$$4) V_{CC} = V_{CE} + R_E I_E$$

$$= V_{CE} + R_E \left(\frac{\beta}{\beta+1} + 1 \right) I_C$$

$$\Rightarrow I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_E \left(\frac{1+\beta}{\beta} \right)}$$

$$5) V_{CE} = V_{CC} - R_E I_E = 16 - (200 \times 47 \times 10^{-3}) = 6,6 \text{ V}$$

$$6) P \approx V_{CE} I_C = 6,6 \times 46,5 \times 10^{-3} = 0,31 \text{ W}$$

$$7) \text{ A' la saturation } V_{CE} = 0 \text{ V.}$$

$$\Rightarrow V_{CC} = R_E I_E$$

$$\Rightarrow R_E = \frac{V_{CC}}{I_E} = \frac{16}{47 \times 10^{-3}} \approx 342 \Omega$$

$R_E \approx 342 \Omega$

$$1) I_C = \beta I_B = 240 \times 25 \times 10^{-6} = 6 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = 10 \text{ V}$$

$$V_{BE} = 0,65 \text{ V}$$

$$2) I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C + R_E \left(1 + \frac{1}{\beta} \right)}$$

$$3) \text{ pour } I_C = 0 \Rightarrow V_{CE} = V_{CC} = 15 \text{ V.}$$

$$\text{pour } V_{CE} = 0 \Rightarrow I_C = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E \left(1 + \frac{1}{\beta} \right)} \quad ???$$

$$R_E = ???$$

$$\text{donc on a pour } I_C = 6 \text{ mA} \Rightarrow V_{CE} = 10 \text{ V}$$

$$I_{C \max} = 18 \cdot 10^{-3} A = \frac{V_{CC}}{R_C + R_B \left(1 + \frac{1}{\beta}\right)}$$

$$\Rightarrow R_B = \left(\frac{V_{CC}}{18 \cdot 10^{-3}} - R_C \right) \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{\beta}}$$

AN $R_B = 332 \Omega$

5) $P \approx V_{CE} I_C = 10 \times 6 \cdot 10^{-3} = 60 \text{ mW}$

6) $I_C = \beta I_B \Rightarrow \beta = \frac{I_C}{I_B}$

parque on a un $\Delta I_C = 0$ $\beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B}$

$$\Rightarrow \beta = \frac{(6 - 12) \cdot 10^{-3}}{(25 - 50) \cdot 10^{-6}} = 240$$

$$I_{CQ} \approx 0,2 \text{ mA}$$

7) Pour $I_C = 6 \text{ mA} \Rightarrow V_{CE} = 10 \text{ V} \Rightarrow$

$$I_B = 25 \mu A$$

Pour $I_C = I_{C \max}$

$$\Rightarrow I_B = \frac{I_{C \max}}{\beta} = \frac{18 \cdot 10^{-3}}{240} =$$

Pour $I_B = 25 \mu A$

Pour $I_B = 55 \mu A$

Pour $I_B = 85 \mu A$

*) $V_o \approx 0,6 \text{ V}$

$$8) V_{BE} = V_{CC} - [R_B + R_E (1 + \beta)] I_B$$

$$9) \text{ A la saturation } I_C = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E (1 + \frac{1}{\beta})}$$

I_B négligeable $V_{BE} \approx 0$ V_{CC}

$$\Rightarrow I_B = \frac{V_{CC}}{R_B + R_E (1 + \beta)}$$

car $I_C = \beta I_B$ à la limite de saturation.

$$\Rightarrow \frac{V_{CC}}{R_C + R_E (1 + \frac{1}{\beta})} = \beta \frac{V_{CC}}{R_B + R_E (1 + \frac{1}{\beta})}$$

$$= \frac{V_{CC}}{\frac{R_B}{\beta} + R_E (1 + \frac{1}{\beta})}$$

Par identification $\Rightarrow$

$$R_C = \frac{R_B}{\beta}$$

$$\Rightarrow R_B = \beta R_C$$

Exercice 3 :

A). 1) Régime saturé

$$I_C = \frac{V_{CC}}{R_C + (1 + \frac{1}{\beta}) R_E}$$

$$V_{CE} \approx 0$$

Régime linéaire

$$I_C = \beta I_B$$

$$V_{CE} = V_{CC} - [R_C + (1 + \frac{1}{\beta}) R_E] I_C$$

Régime bloqué

$$I_C = 0$$

$$V_{CE} \approx V_{CC}$$

D'après la loi des mailles : $E = V_{BE} + R_E I_E$

a) A la saturation :

$$I_C = \frac{V_{CC}}{R_C + (1 + \frac{1}{\beta}) R_E}$$

$$\Rightarrow E = V_{BE} + R_E (1 + \frac{1}{\beta}) \frac{V_{CC}}{R_C + (1 + \frac{1}{\beta}) R_E} = 6,65 \text{ V.}$$

b) A n blocage :

$$I_C = 0 \Rightarrow I_E = 0$$

$$E = V_{BE} \approx 0,65 \text{ V.}$$

B) 1) graphiquement :

pour : $I_B = 60 \mu\text{A} \Rightarrow I_C = \beta I_B = 100 \cdot 60 \cdot 10^{-6}$
 $\Rightarrow I_C = 6 \text{ mA}$

pour : $I_C = 0 \Rightarrow V_{CE} = V_{CC} = 15 \text{ V.}$

~~pour~~ : ~~Neglige~~

2) $V_{CE0} = \frac{V_{CC}}{2} = \frac{15}{2} = 7,5 \text{ V}$

$I_{C0} = 6 \text{ mA}$

$I_{B0} = \frac{I_{C0}}{\beta} = \frac{6 \cdot 10^{-3}}{100} = 60 \mu\text{A.}$

3) $I_{CE0} \approx 0,2 \text{ mA.}$

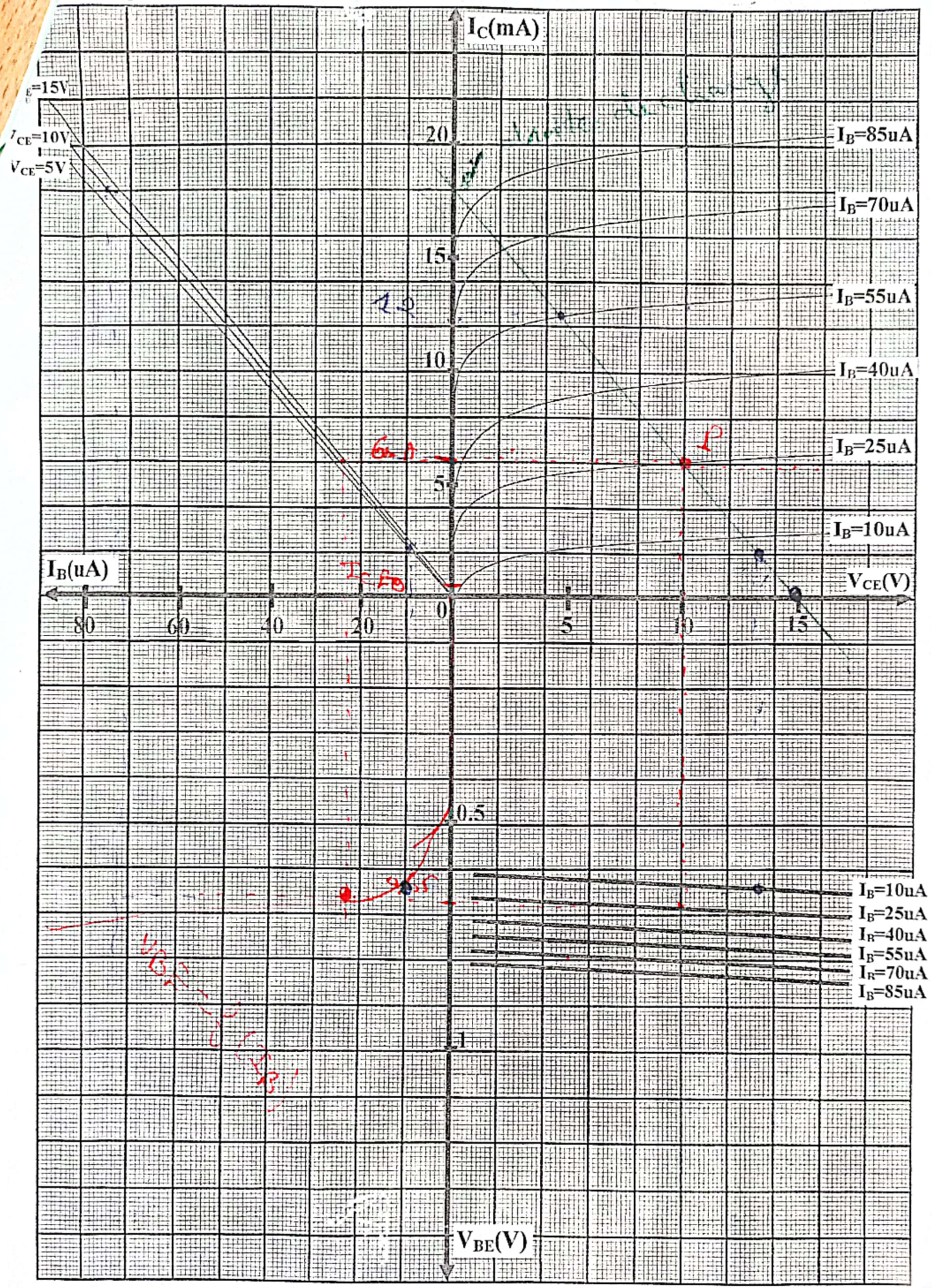
pour : $I_{C0} = 6 \text{ mA} \Rightarrow I_{B0} = 60 \mu\text{A.}$

4) $I_{CE0} \approx 0,2 \text{ mA}$
 $\Rightarrow \beta = \frac{I_{C0}}{I_{B0}} = \frac{6 \cdot 10^{-3}}{60 \cdot 10^{-6}} = 0,1 \cdot 10^3 = 100$ (5)

$$5) \quad V_{B_E} - E + R_E I_E = 0$$

$$\Rightarrow V_{B_E} = E - R_E I_E$$

$$6) \quad 0,6V = V_{B_E0}$$



ANNEXE 2

